

Maillages et simulation de la pollution acoustique

Yann MOUSSU

7 octobre 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Structure et qualité du maillage	2
2.1	Structure de données et optimisation	2
2.2	Outils géométriques avancés et extraction de frontière	2
2.3	Critères de qualité du maillage	2
3	Précision de la méthode des éléments finis	4
3.1	Modélisation mathématique et formulation faible	4
3.2	Implémentation FEM et matrices creuses	4
3.3	Étude théorique et normes d'erreur	4
4	Analyse des résultats empiriques	5
4.1	Cas du maillage régulier	5
4.2	Cas du maillage déformé (shifté)	6
5	Conclusion	8

1 Introduction

Ce rapport présente l'implémentation numérique complète d'un solveur pour l'équation de Helmholtz, visant à étudier la pollution acoustique et la dispersion numérique. Le projet est divisé en deux parties : la première est consacrée à la structure, l'optimisation et la qualité des maillages (réguliers et déformés) ; la seconde porte sur l'analyse approfondie de la précision et de la dispersion de la méthode des éléments finis (FEM).

2 Structure et qualité du maillage

2.1 Structure de données et optimisation

Pour optimiser les calculs, nous avons adopté une structure de données dites *aplaties* (flat). Le maillage est représenté par les tableaux NumPy `node_coords`, `elem2nodes` et `p_elem2nodes`. Afin de garantir des performances optimales sur des maillages denses, les calculs géométriques primaires ont été **vectorisés** (ex : calcul simultané des aires par produit vectoriel matriciel).

2.2 Outils géométriques avancés et extraction de frontière

L'implémentation intègre le calcul exact du barycentre par élément ainsi qu'un algorithme de subdivision automatique pour convertir des quadrangles en triangles conformes. Les opérations de modification comprennent :

- **Déplacement adaptatif (shift)** : déplacement des nœuds pondéré par la longueur des arêtes.
- **Déplacement interne** : application du shift aux seuls nœuds internes, préservant la géométrie externe.
- **Opérations topologiques** : ajout/suppression dynamique de nœuds et d'éléments, ainsi qu'un algorithme d'identification topologique (question 11) permettant d'extraire proprement le sous-maillage de la frontière.

2.3 Critères de qualité du maillage

L'analyse de la qualité a été évaluée sur une géométrie à frontière supérieure perturbée sinusoïdalement à volume constant :

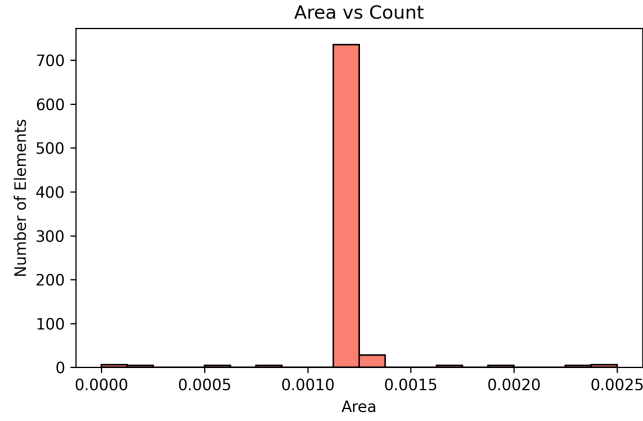


FIGURE 1 – Distribution des aires des éléments.

La répartition des aires (Figure 1) est centrée autour de la valeur nominale, prouvant que la contrainte de volume constant est respectée globalement.

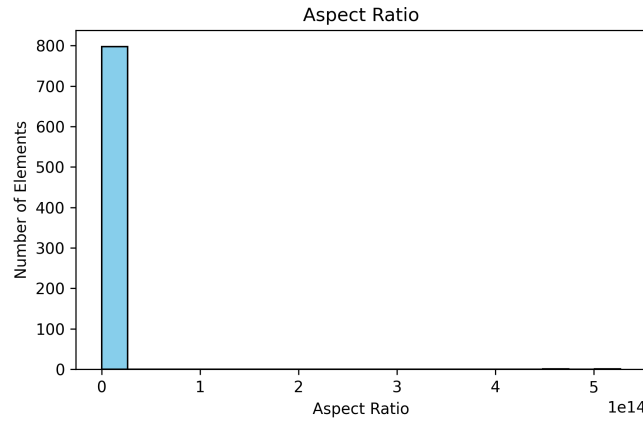


FIGURE 2 – Rapport d’aspect des éléments.

Concernant le rapport d’aspect (Figure 2), la présence de valeurs élevées (10^{14}) indique une dégénérescence sévère des triangles situés sur la frontière sinusoïdale.

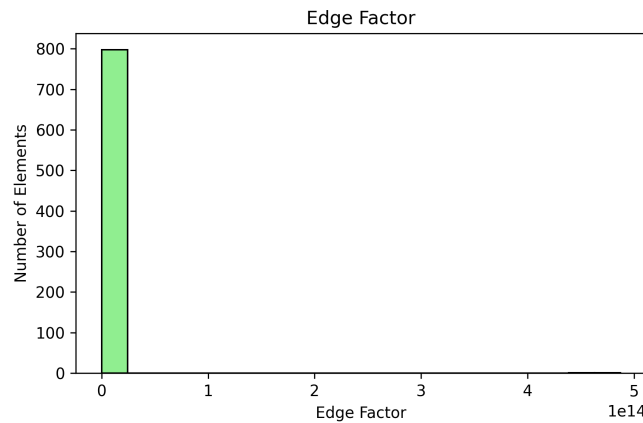


FIGURE 3 – Facteur de longueur d’arête.

La Figure 3 illustre le rapport d'élongation des arêtes, confirmant les distorsions géométriques locales.

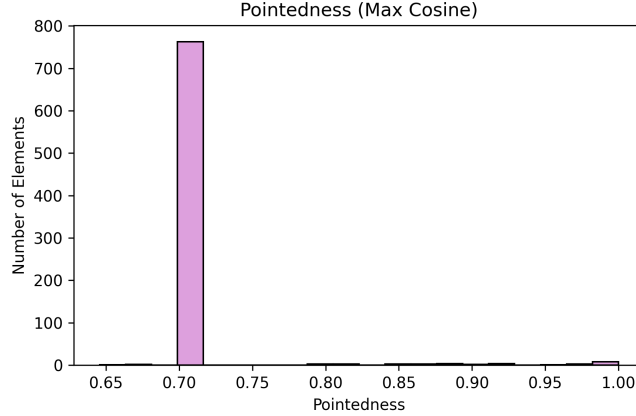


FIGURE 4 – Pointu maximal (cosinus).

Enfin, pour le pointu maximal (Figure 4), certains triangles frôlent un angle plat ($\cos \approx 1.0$), impactant directement le conditionnement des matrices FEM.

3 Précision de la méthode des éléments finis

3.1 Modélisation mathématique et formulation faible

Le problème acoustique est régi par l'équation de Helmholtz :

$$(-\Delta - k^2)u = f \quad \text{dans } \Omega \quad (1)$$

En multipliant par une fonction test $v \in H_0^1(\Omega)$ et en appliquant la première identité de Green, le terme de bord s'annule et l'on obtient la formulation faible :

$$\text{Trouver } u \in H^1(\Omega) \text{ tel que } \forall v \in H_0^1(\Omega), \quad \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx - k^2 \int_{\Omega} uv \, dx = \int_{\Omega} fv \, dx \quad (2)$$

3.2 Implémentation FEM et matrices creuses

La discrétisation par éléments P_1 conduit au système algébrique $(K - k^2 M)u_h = F$. L'assemblage utilise des **matrices creuses** (`scipy.sparse`). Les conditions de Dirichlet sont imposées fortement avec report de l'influence sur le second membre.

3.3 Étude théorique et normes d'erreur

L'erreur numérique $err = \|u^* - u_h\|$ est évaluée rigoureusement à travers trois métriques : la norme L_2 (pondérée par h), la norme du supremum L_{∞} (erreur maximale) et la semi-norme H^1 . La borne théorique s'écrit :

$$\|u^* - u_h\| \leq C_1 h^{\alpha} + C_2 k^{\beta} h^{\alpha} \quad (3)$$

où le terme en $k^{\beta} h^{\alpha}$ traduit la pollution numérique due au déphasage cumulé de l'onde.

4 Analyse des résultats empiriques

4.1 Cas du maillage régulier

L'exécution sur le maillage de référence (16×4 avec $k = \pi$) a validé les erreurs initiales suivantes : norme $L_2 = 3.88 \times 10^{-3}$, norme $L_\infty = 3.57 \times 10^{-3}$ et semi-norme $H^1 = 1.51 \times 10^{-2}$.

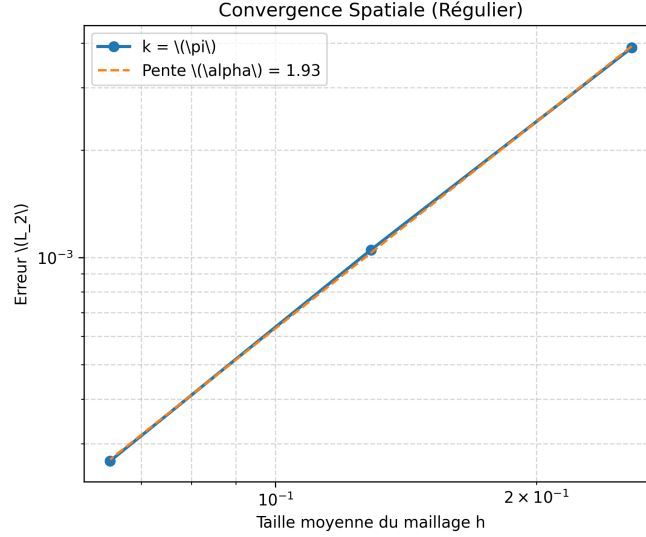


FIGURE 5 – Convergence spatiale (maillage régulier).

La régression log-log (Figure 5) donne une pente $\alpha = 1.93$, en adéquation étroite avec la théorie des éléments P_1 ($\alpha = 2$).

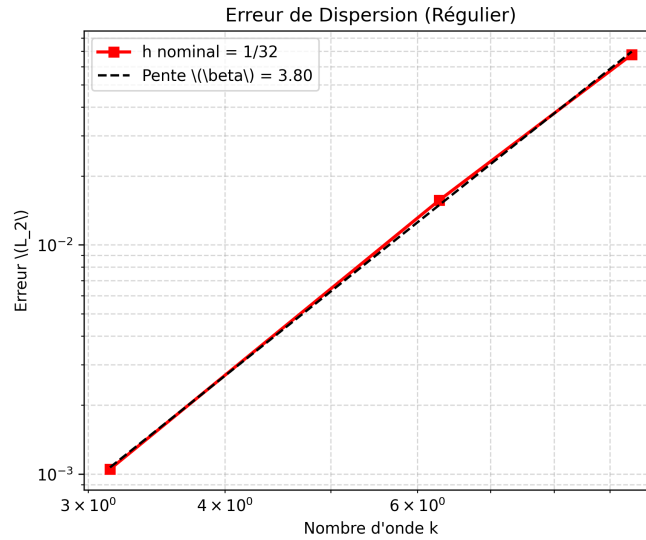


FIGURE 6 – Erreur de dispersion (maillage régulier).

La Figure 6 met en évidence la croissance de l'erreur avec k , menant à une évaluation empirique de $\beta = 3.80$.

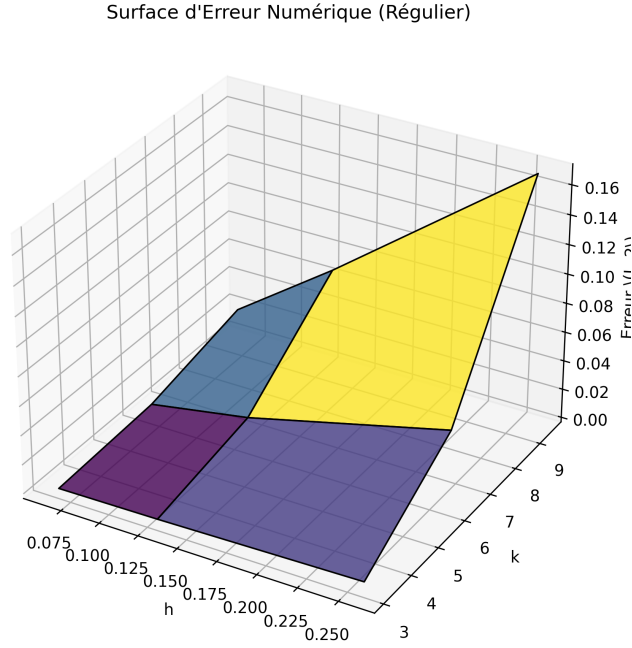


FIGURE 7 – Surface tridimensionnelle d’erreur (maillage régulier).

La vue tridimensionnelle (Figure 7) illustre la sensibilité conjointe de la solution face au raffinement h et à la fréquence k .

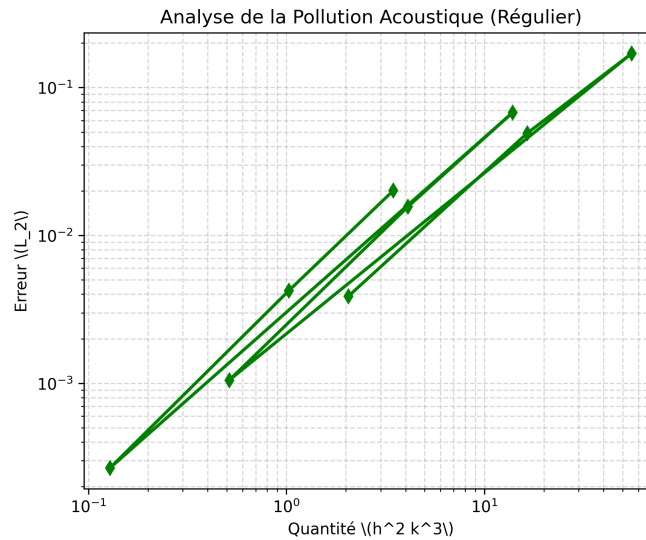


FIGURE 8 – Analyse de la pollution h^2k^3 (maillage régulier).

La Figure 8 démontre le régime asymptotique où la dispersion domine l’interpolation géométrique.

4.2 Cas du maillage déformé (shifté)

Conformément à la seconde partie du projet, l’étude a été réitérée sur le maillage dont les nœuds internes ont subi un déplacement adaptatif (shift).

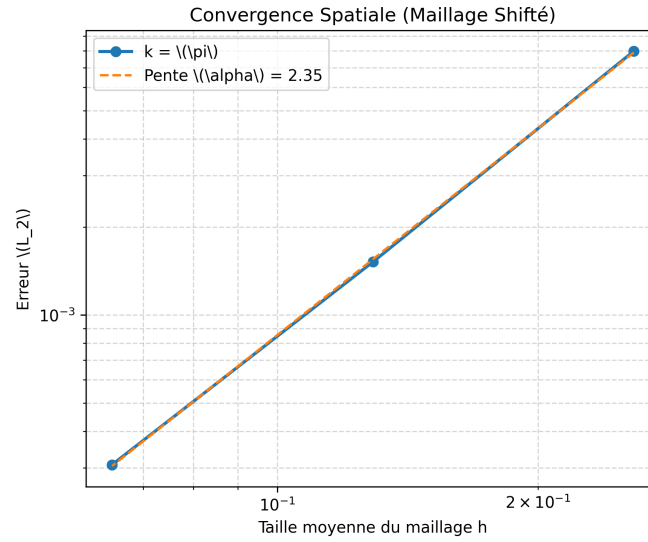


FIGURE 9 – Convergence spatiale (maillage shifté).

Sur ce maillage déformé, le taux de convergence spatiale global atteint $\alpha = 2.35$ (Figure 9), ce qui reflète une sensibilité locale de l'estimation de pente due aux distorsions.

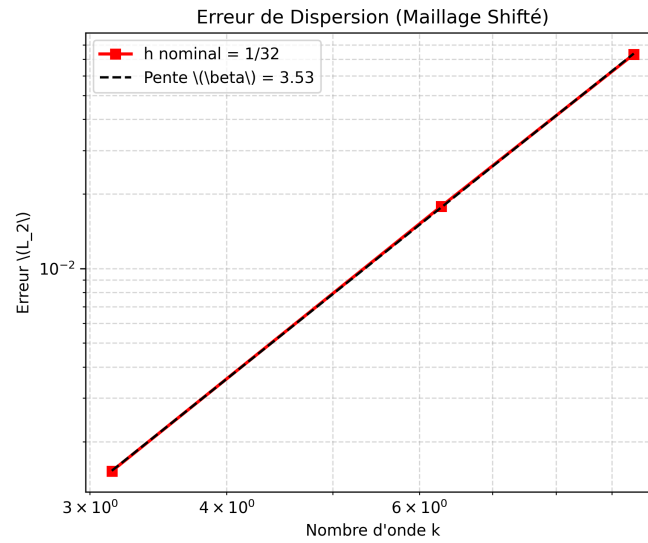


FIGURE 10 – Erreur de dispersion (maillage shifté).

L'erreur de dispersion (Figure 10) évalue un paramètre de dispersion $\beta = 3.53$, confirmant la robustesse de la croissance de l'erreur en fréquence.

Surface d'Erreur Numérique (Maillage Shifté)

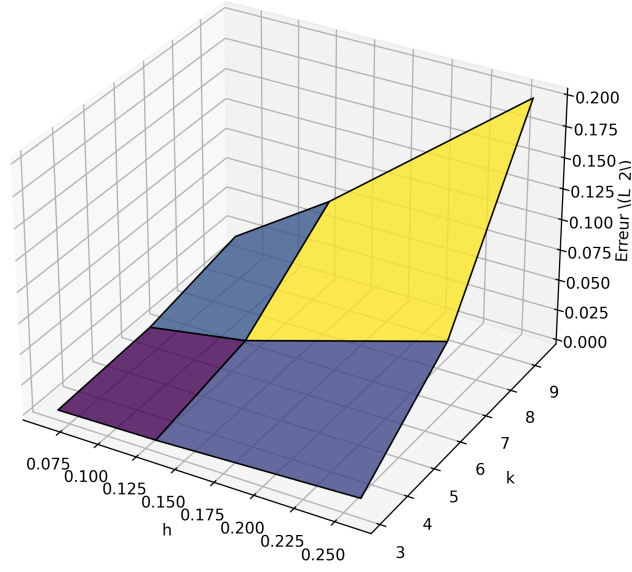


FIGURE 11 – Surface tridimensionnelle d’erreur (maillage shifté).

La surface tridimensionnelle (Figure 11) confirme la structure globale de l’erreur sous contrainte géométrique.

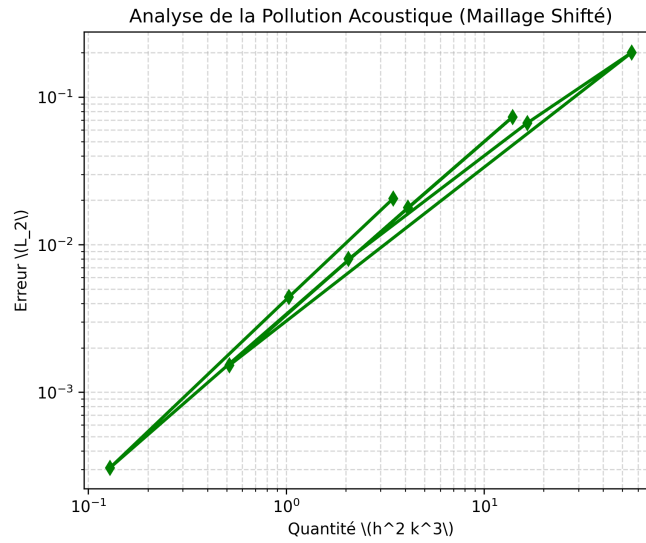


FIGURE 12 – Analyse de la pollution $h^2 k^3$ (maillage shifté).

La Figure 12 atteste que le comportement de pollution reste le facteur limitant prépondérant à haute fréquence, indépendamment de la régularité initiale du maillage.

5 Conclusion

Ce travail de modélisation valide la robustesse de l’implémentation Python/SciPy. L’étude comparative entre maillage régulier ($\alpha = 1.93, \beta = 3.80$) et shifté ($\alpha = 2.35, \beta =$

3.53) démontre que si la convergence asymptotique est globalement préservée, la distorsion géométrique modifie l'amplitude des erreurs locales sans toutefois invalider la suprématie de la pollution acoustique à haute fréquence.